Lapas 9

Jungtiniai neapibrėžti matavimai

1. Tegul $\mathbf{n}_j = (\cos(2\pi j/3), \sin(2\pi j/3), 0)$, kai $j = 0, 1, 2$. Parodykite, kad $F_j = (\mathbb{1} + \mathbf{n}_j \cdot \boldsymbol{\sigma})/3$ yra POVM. Apskaičiuokite efektų kvadratines šaknis ir Naimarko izometrijos veikimą vektoriui $|0\rangle$. Nurodykite visas tris tikimybes. Tai konkrečios dilatacijos skaičiavimas, o ne dar vienas bendrosios teoremos įrodymas.
2. Kai $s, t = \pm 1$, patikrinkite siūlomus jungtinius efektus $M_{st} = [\mathbb{1} + \eta(s\sigma_x + t\sigma_z)]/4$, $0 \le \eta \le 1$. Apskaičiuokite spektrus ir marginaliuosius matus. Kurioms η vertėms tai yra jungtinis POVM? Ar vien šios konkrečios konstrukcijos teigiamumo patikra įrodo būtinumo teoremą apie visus galimus jungtinius matavimus?
3. **Fazinės erdvės matriciniai elementai ir momentai (ilgesnis).** Kai $n, m \in \{0, 1, 2\}$, naudodami koherentinės būsenos eilutę ir polines koordinates, apskaičiuokite $\pi^{-1} \int_{\mathbb{C}} \langle h_n, \psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha, h_m\rangle \, d^2\alpha$. Galite naudoti lygybę $\int_0^\infty e^{-u} u^n \, du = n!$. Taip patikrinami devyni matriciniai elementai, o ne visa vieneto skaidinio teorema, cituojama 9-ojoje paskaitoje. Koherentinei įėjimo būsenai $\beta = (1+i)/\sqrt{2}$ raskite fizikinių padėties ir judesio kiekio vidurkius bei stebimas dispersijas vakuumo generuojamam fazinės erdvės POVM. Palyginkite bendrųjų ir papildomų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandaugas. Nurodykite aštuonių prievadų realizacijos prielaidas apie POVM parametrą nusakantį pagalbinį įėjimą ir idealius detektorius.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Koherentinės būsenos koeficientuose pereikite prie polinių koordinačių. Pirmiausia integruokite kampinę fazę, kad atskirtumėte įstrižaininius ir neįstrižaininius matricinius elementus.

> **Papildoma užuomina**
>
> Įstrižaininiam elementui likusiame radialiajame integrale pakeiskite kintamąjį spindulio kvadratu ir išlaikykite polinių koordinačių jakobianą. Fizikiniams momentams naudokite 9-osios paskaitos kalibravimo daugiklius. Prieš lygindami sandaugas, atskirkite įėjimo koherentinės būsenos vidutinį kvadratinį nuokrypį nuo papildomo matavimo nuokrypio.